

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	光の屈折と全反射	名前

ポイント 光の屈折

- 屈折 光が、空気とガラス（水）の境界面で曲がることを、屈折といいます。
- 屈折角の大小 屈折角は、空気中からガラスや水へ進むと入射角より小さく、逆だと大きくなります。
- 全反射 ガラスや水から空気中へ進むとき、入射角が大きいと、光がすべて反射します。

1 図は、空気中からガラスに進む光を表します。A～Dの名前を書きなさい。

屈折の図と用語

(1) A の角

名前

(2) B の角

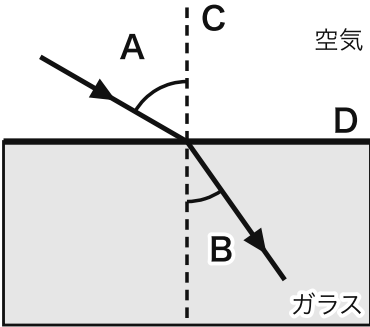
名前

(3) C の線

名前

(4) D の線

名前



2 光の屈折について、次の問いに答えなさい。

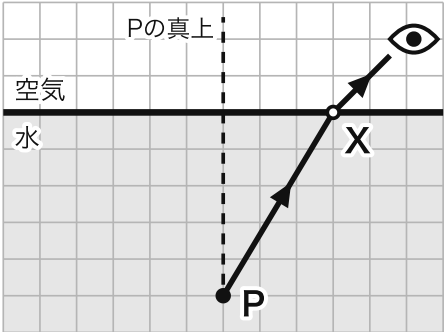
屈折の向きと見え方

(1) 空気中から水に進むとき、屈折角は入射角より〔 X 〕。水中から空気中へ進むときは〔 Y 〕。X、Yの組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 大きい・大きい イ 大きい・小さい

ウ 小さい・大きい エ 小さい・小さい

答え



(2) 空気中からガラスへ、入射角45°で光を進ませると、屈折角は28°になりました。ガラスから空気中へ、入射角28°で光を進ませると、屈折角は何度になりますか。

答え

(3) Pから出た光は、水面の点Xで屈折して、目に届きます。この光を水の中にのぼした線をかき、Pが見える位置に・をかきなさい。Pの真上の点線を使います。

(4) 水の中の物体が、実際よりも浅いところにあるように見えるのはなぜですか。「屈折」という言葉を使って書きなさい。

答え

中学1年
理科

単元3 身近な物理現象 1章 光の世界
光の屈折と全反射（うら）

月 日

名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

ガラスを通る光と全反射

【実験】直方体と半円形のガラスを使って、光の道すじを調べました。

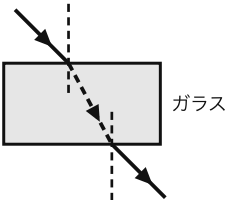
① 記録用紙の上に直方体のガラスを置き、光源装置の細い光を斜めに当てました。

② 入射光と、ガラスから出てきた光の道すじ上に、それぞれ2点に印をつけました。

③ ガラスを取りのぞき、印を結んで道すじをかきました。ガラスの中の道すじは、光が入った点と出た点を結んでかきました。

④ 入射角を変えて①～③をくり返し、入射角と屈折角をはかると、表のようになりました。

⑤ 半円形のガラスの曲面の側から、円の中心に向けて光を当てました。ガラスから空気へ出るところの入射角を大きくしていくと、ある大きさから、すべての光が境界面で反射しました。



入射角	20°	30°	40°	50°	60°
屈折角	13°	19°	25°	31°	35°

(1) ③で、ガラスの中の道すじを、光が入った点と出た点を結んでかいてよいのはなぜですか。「まっすぐ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 表の結果からわかることとして最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 屈折角は、どの入射角でも入射角と等しい。
- イ 屈折角は、どの入射角でも入射角より大きい。
- ウ 入射角が大きくなると、屈折角は小さくなる。
- エ 入射角が大きくなると、屈折角も大きくなるが、入射角より小さい。

答え

(3) 全反射が起こるのは、どの場合ですか。ア～エからすべて選びなさい。

- ア 空気中からガラスへ進み、入射角が大きいとき
- イ ガラスから空気中へ進み、入射角が大きいとき
- ウ 水中から空気中へ進み、入射角が大きいとき
- エ 水中から空気中へ進み、入射角が小さいとき

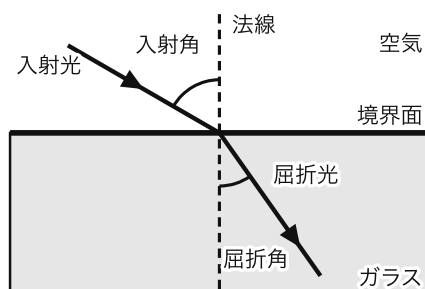
答え

(4) 光ファイバーの中を、光が曲がりくねった線にそって遠くまで進めるのはなぜですか。「全反射」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 屈折の図と用語

考え方 入射角も屈折角も、境界面ではなく、境界面に垂直な線（法線）からはかります。



(1) A の角

入射角

- 空気中の光（入射光）と法線がつくる角です。

(2) B の角

屈折角

- ガラス中の光（屈折光）と法線がつくる角で、入射角より小さくなっています。

(3) C の線

法線

- 境界面に垂直な線で、角をはかる基準です。

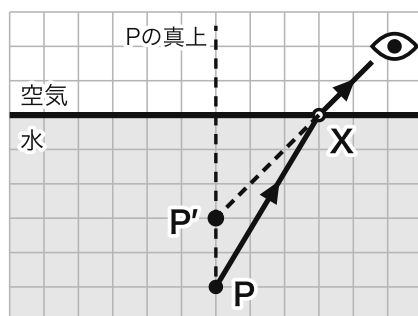
(4) D の線

境界面

- 空気とガラスの境目の面で、光はここで曲がります。

2 屈折の向きと見え方

考え方 光は、空気中から水へ進むときは法線に近づき、水中から空気中へ進むときは法線から遠ざかるように曲がります。



(1) 屈折角と入射角の大小

ウ

- 空気中から水へ進むとき、屈折角は入射角より小さいので、Xは「小さい」です。
- 水中から空気中へは、屈折角が入射角より大きいので、Yは「大きい」です。

(2) ガラスから空気中へ

45°

- 進む向きを逆にしても、光は同じ道すじをたどるので、屈折角は45°です。

(3) 浮き上がって見える位置の作図

図のとおり

- Xから目に向かう光を、水の中にのぼして点線をかきます。
- 交点P'がPの見える位置で、Pより水面に近いので浮き上がって見えます。

(4) 浅く見える理由

光が水面で屈折して目に届き、まっすぐ進んできたように見えるから。

- 目には、光が曲がる前を考えず、まっすぐ来た向きに物があるように見えます。

3 ガラスを通る光と全反射

考え方 光はガラスの中でもまっすぐ進み、境界面で曲がります。表の数と、入射角の大きさに目をつけます。

(1) ガラスの中の道すじ

ガラスの中でも、光はまっすぐ進むから。

- 印をつけられないので、入った点と出た点を結びます。

(2) 表からわかること

エ

- 入射角20°→60°で、屈折角は13°→35°です。
- どの入射角でも屈折角が小さくなっています。

(3) 全反射が起こる場合

イとウ

- ガラスや水から空気中へ進み、入射角が大きいと起こります。
- 空気中からガラスへは起こりません。

(4) 光ファイバー

光が、内側の境界面で全反射をくり返しなが進むから。

- 光は外に出ず、内側ではね返りながら進みます。

まちがえやすいところ

- 屈折角を、境界面との角ではかからないように、境界面に垂直な法線からはかります。
- ガラスから空気中へ進むとき、屈折角を入射角より小さいとしないように、大きいと考えます。